

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.5.1

Эффект Холла в полупроводниках.

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

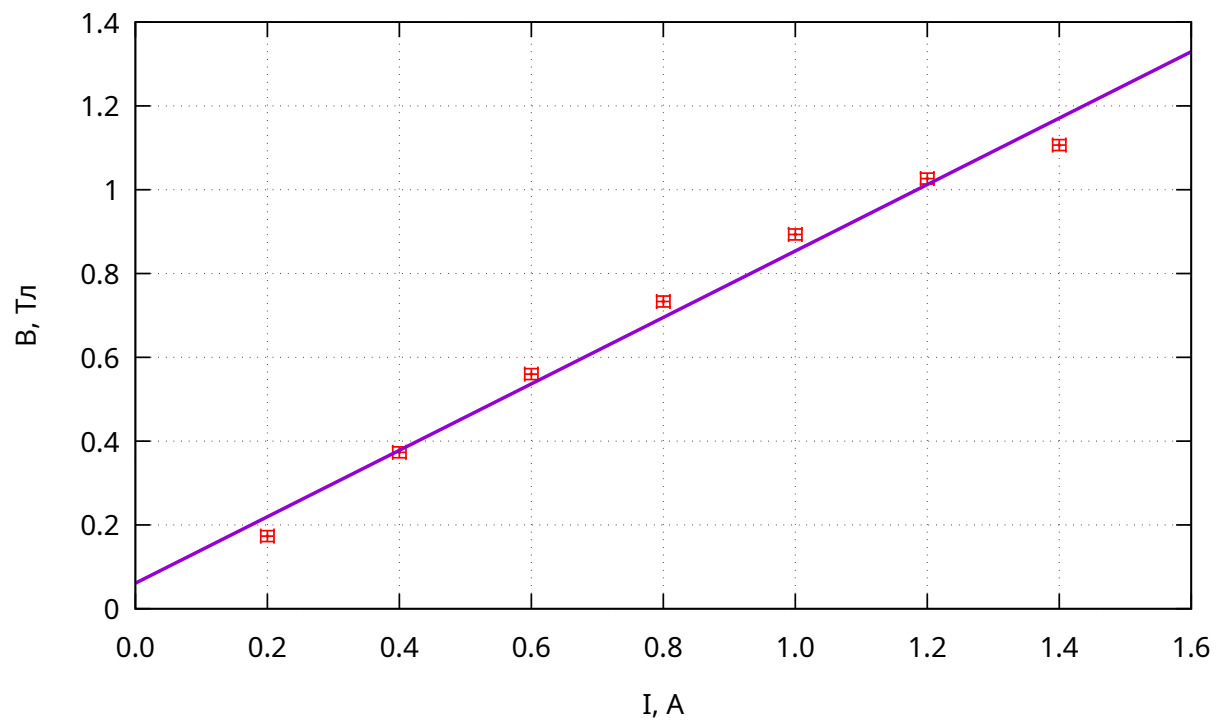


Рисунок 1 — Зависимость индукции магнитного поля электромагнита от силы тока на нем.

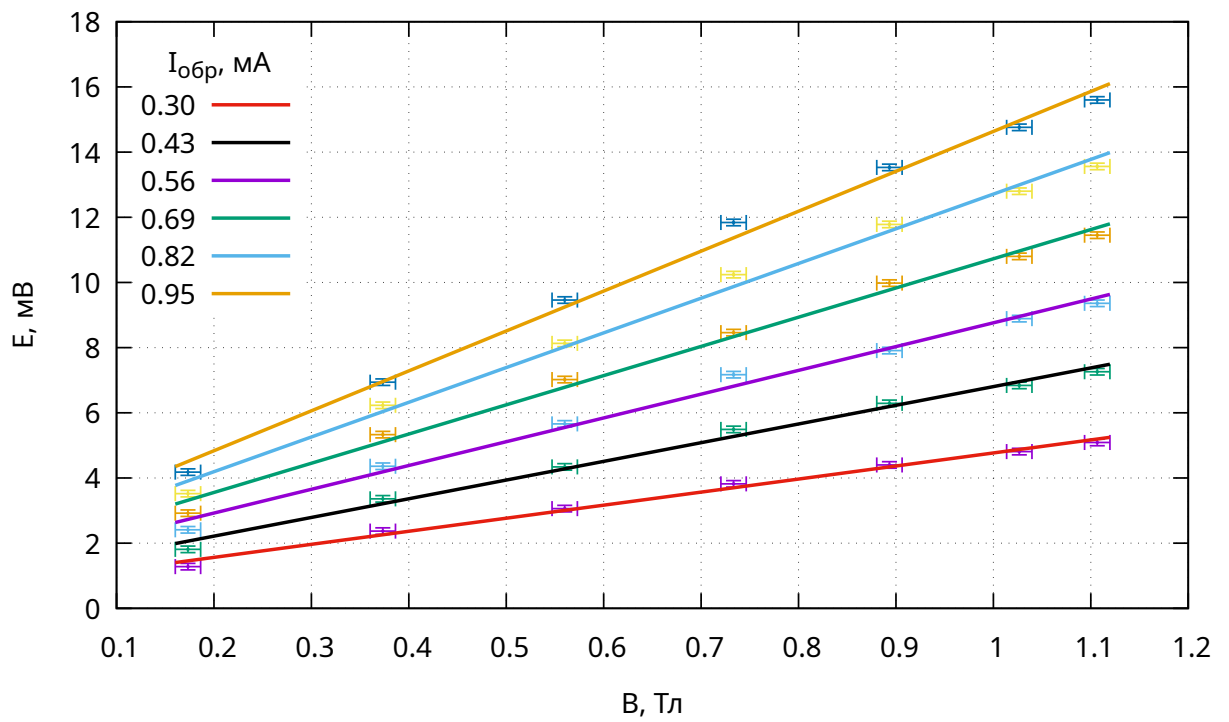


Рисунок 2 — Значения ЭДС Холла в образце в зависимости от индукции магнитного поля электромагнита. Значения представлены для 6 различных токов, протекающих через образец.

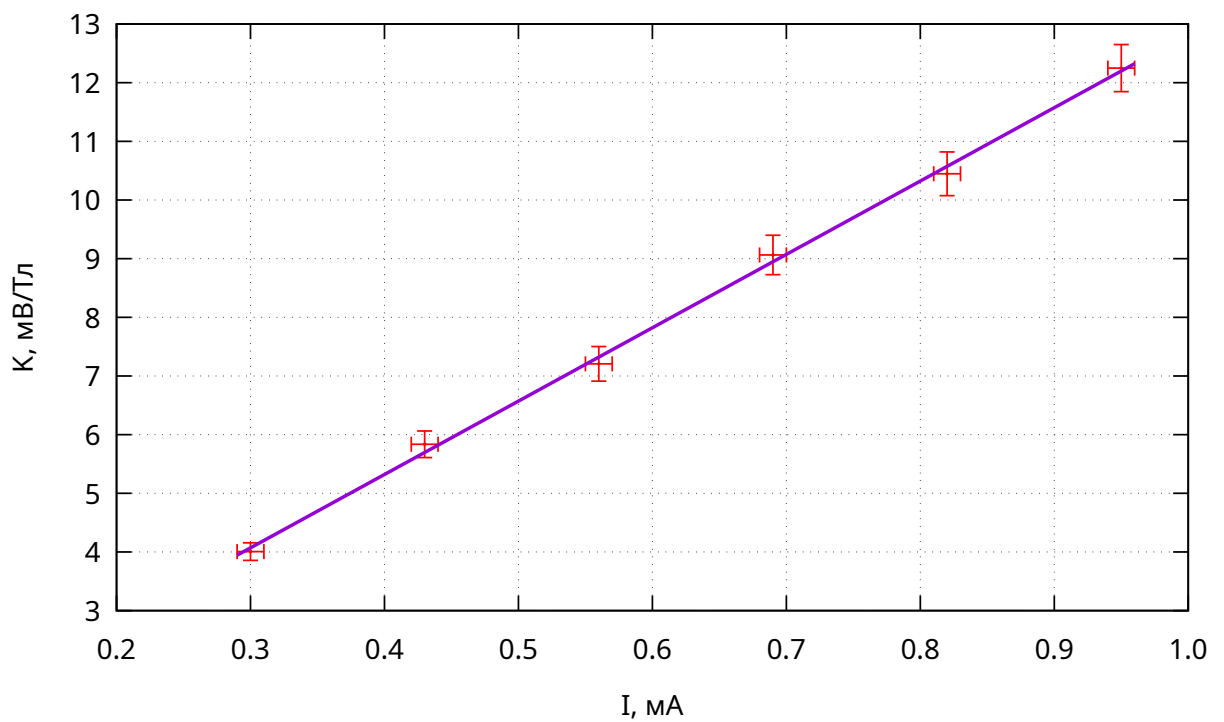


Рисунок 3 — Зависимость углового коэффициента $K = \Delta E / \Delta B$ от силы тока на нем.

$$R_x = a * k = (2.50 \pm 0.05) \, 10^{-2} \text{М}^3/\text{Кл}$$

$$n = (2.50 \pm 0.05) \, 10^{20} \text{М}^{-3}$$

$$\sigma = (5.5 \pm 0.3) \frac{1}{\text{ОМ} \cdot \text{М}}$$

$$\mu = (1380 \pm 80) \frac{\text{сМ}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}$$

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ